Aufgabe 1

Lemma 1.1.3

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{B})$ ein Messraum.
Ferner sei $(X_t)_{t\in T}$ ein stochastischer Prozess.
Dann ist $X_\bullet : \Omega \to E^T$ $(\mathcal{A}, \bigotimes_{t\in T} \mathcal{B})$-messbar

Beweis

Per Definition gilt $\bigotimes_{t\in T} \mathcal{B} = \sigma(\mathcal{Z})$ mit $\mathcal{Z}$ die Zylindermengen.
Sei $A \in \mathcal{Z}$. Dann $A = \prod_{t\in T} A_t$ mit $A_t \in \mathcal{B}$ und endlichem $J \subset T$, sodass $A_t = \Omega_t \forall t \in T \setminus J$.
Definiere $B_{t,s} := \begin{cases} A_t, & \text{falls t=s} \\ \Omega, & \text{sonst} \end{cases}$
sodass

$$X_\bullet^{-1}(\prod_{t\in T} B_{t,s}) = X_s^{-1}(A_s) \text{ für } s \in T.$$

Wegen

$$A = \prod_{t\in T} A_t = \bigcap_{s\in T} \prod_{t\in T} B_{t,s}$$

gilt also

$$\begin{aligned} X_\bullet^{-1}(A) &= X_\bullet^{-1}(\bigcap_{s\in T} \prod_{t\in T} B_{t,s}) \\ &= \bigcap_{s\in T} X_\bullet^{-1}(\prod_{t\in T} B_{t,s}) \\ &= \bigcap_{s\in T} X_s^{-1}(A_s). \end{aligned}$$

Also $X_\bullet$ messbar, da X_t messbar für alle $t \in T$.

Aufgabe 2

Lemma 1.1.7

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{B})$ ein Messraum. Ferner seien $X := (X_t)_{t\in T}$ und $Y := (Y_t)_{t\in T}$ zwei E-wertige, stochastische Prozesse über Ω. Dann gilt:

iii) Für T = [0,1] gilt die Implikation
X Version von Y $\Rightarrow$ *X und Y ununterscheidbar*
nicht.

Beweis

Definiere $\mathbb{R}$-wertige stochastische Prozesse $(X_t)_{t\in[0,1]}$ und $(Y_t)_{t\in[0,1]}$ über $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), \lambda)$ durch $X_t := \mathbf{1}_{[0,1]\setminus\{t\}}$ und $Y_t := \mathbf{1}$ je messbar nach MWT.

Dann gilt für $t \in [0,1]$:

$$N_t := \{\omega \in [0,1] : X_t(\omega) \neq Y_t(\omega)\} = \{t\}$$

Also $\lambda(N_t^c) = 1$ für $t \in [0,1]$ und somit X Version von Y.
Es gilt aber

$$\bigcup_{t\in[0,1]} N_t = \bigcup_{t\in[0,1]} \{t\} = [0,1]$$

und insbesondere nicht in einer Menge mit Maß 0 enthalten. Somit X und Y nicht ununterscheidbar.

Aufgabe 3

Lemma 1.1.9

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $X := (X_t)_{t\in T}$ ein stetiger, stochastischer Prozess. Dann gibt es einen von X ununterscheidbaren stochastischen Prozess $Y := (Y_t)_{t\in T}$, für den jeder Pfad stetig ist.

Beweis

Für X existiert eine Nullmenge $N \in \mathcal{A}$ mit $B = \{\omega \in \Omega : X_\bullet(\omega) \text{ unstetig}\}$ und $B \subset N$.
Definiere für $t \in T$:

$$Y_t(\omega) := \begin{cases} X_t(\omega) & \text{für } \omega \in \Omega \setminus N \\ 0 & \text{für } \omega \in N \end{cases}$$

Also

$$\forall t \in T : \; Y_t(\omega) = X_t(\omega) * (1 - \mathbf{1}_N(w)).$$

Als Produkt messbarer Funktionen nach $\mathbb{R}$ sind dann die Y_t für alle $t \in T$ messbar.
Damit ist $Y := (Y_t)_{t\in T}$ $\mathbb{R}$-wertiger Stochastischer Prozess über Ω und per Konstruktion

$$\{\omega \in \Omega : Y_\bullet(\omega) \text{ unstetig}\} = \emptyset.$$

Also ist Y überall stetig, wie gewünscht.
Außerdem gilt für alle $\in T$:

$$\{\omega \in \Omega : X_t(\omega) \neq Y_t(\omega)\} \subset N$$

Also ist $P(\{\omega \in \Omega : X_t(\omega) = Y_t(\omega)\} = 1$ für alle $t \in T$
Somit sind X und Y Versionen und nach *Satz 1.1.10* sind X und Y ununterscheidbar.

Satz 1.1.10

Seien $X := (X_t)_{t\in T}$ und $Y := (Y_t)_{t\in T}$ (rechts-/linksseitig) stetige, stochastische Prozesse über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.
Ist Y eine Version von X, so sind X und Y ununterscheidbar.

Beweis

Seien erstmal $T = (a, b)$ mit $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ und X, Y rechtsseitig stetig. Dann ist

$$D = T \cap \mathbb{Q}$$

eine abzählbare, dichte Teilmenge von T.
Für

$$N_1 = \bigcup_{q \in D} \{\omega \in \Omega : X_q(\omega) \neq Y_q(\omega)\}$$

gilt wegen der Abzählbarkeit von D und da X und Y Versionen sind, sodass $N_1 \in \mathcal{A}$ und $P(N_1) = 0$.

Da sowohl X als auch Y rechtsseitig stetig sind, existiert $N_2 \in \mathcal{A}$ mit

$$\{\omega \in \Omega : X_\bullet(\omega) \text{ oder } Y_\bullet(\omega) \text{ sind unstetig}\} \subset N_2$$

und $P(N_2) = 0$

Setze nun $N = N_1 \cup N_2$ mit $P(N) = 0$.

Sei $\omega \notin N$ und $t \in T$, dann existiert eine Folge $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ mit

$$\forall n \in \mathbb{N}\, q_n > t \quad \text{und} \quad q_n \to t.$$

Da $\omega \notin N$ gilt $\forall n \in \mathbb{N} : X_{q_n}(\omega) = Y_{q_n}(\omega)$. Aus der rechtsseitigen Stetigkeit folgt dann:

$$X_t(\omega) = \lim_{n \to \infty} X_{q_n}(w) = \lim_{n \to \infty} Y_{q_n}(w) = Y_t(\omega)$$

Also ist

$$\bigcup_{t \in T} \{\omega \in \Omega : X_t(\omega) \neq Y_t(\omega)\} \subset N$$

Und damit sind X und Y ununterscheidbar.
Für $T = (a, b]$ mit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ und $b \in \mathbb{R}$, setze $N = N_1 \cup N_2 \cup \{b\}$.
Die Aussage für Linksstetigkeit beweist man analog, für Stetigkeit folgt sie aus einer der beiden Teilstetigkeiten.

Aufgabe 4

Satz 1.1.13

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $X := (X_t)_{t \in T}$ ein $\mathbb{R}$-wertiger stochastischer Prozess über Ω.
Dann gelten die folgenden Aussagen:

i) Für jedes $n \geq 1$, alle Permutationen $\pi : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ und alle paarweise verschiedenen $t_1, \dots, t_n \in T$ gilt

$$P_{\pi(t_1,\dots,t_n)}(A) = P_{(t_1,\dots,t_n)}(\pi^{-1}(A)), \qquad A \in \mathcal{B}^n.$$

ii) Für alle $n \geq m \geq 1$ und alle paarweise verschiedenen $t_1, \dots, t_n \in T$ gilt

$$P_{(t_1,\dots,t_m)}(A) = P_{(t_1,\dots,t_n)}(A \times \mathbb{R}^{n-m}), \qquad A \in \mathcal{B}^m.$$

Beweis

i) Für $\omega \in \Omega$ gilt für $a_\omega := (X_{t_{\pi(1)}}(\omega), \dots, X_{t_{\pi(n)}}(\omega))$:

$$(\pi^{-1}(a_\omega))_i = (a_\omega)_{\pi^{-1}(i)} = X_{t_i}$$

also

$$\begin{aligned} a_\omega \in A &\iff \pi^{-1}(a_\omega) \in \pi^{-1}(A) \\ &\iff (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})(\omega) \in \pi^{-1}(A). \end{aligned}$$

Insgesamt folgt also

$$\begin{aligned} P_{\pi(t_1,\dots,t_n)}(A) &= P_{(t_{\pi(1)},\dots,t_{\pi(n)})}(A) \\ &= P((X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(n)})^{-1}(A)) \\ &= P(\{\omega \in \Omega : a_\omega \in A\}) \\ &= P(\{\omega \in \Omega : (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})(\omega) \in \pi^{-1}(A)) \\ &= P((X_{t_1}, \dots, X_{t_n})^{-1}(\pi^{-1}(A))) \\ &= P_{(t_1,\dots,t_n)}(\pi^{-1}(A)). \end{aligned}$$

ii) Es gilt

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_m})(\omega) \in A \iff (X_{t_1}, \dots, X_{t_m}, \dots, X_{t_n})(\omega) \in A \times \mathbb{R}^{n-m}$$

und somit

$$\begin{aligned} P_{(t_1,\dots,t_m)}(A) &= P((X_{t_1}, \dots, X_{t_m})^{-1}(A)) \\ &= P((X_{t_1}, \dots, X_{t_n})^{-1}(A \times \mathbb{R}^{n-m})) \\ &= P_{(t_1,\dots,t_n)}(A \times \mathbb{R}^{n-m}). \end{aligned}$$

Aufgabe 5

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $\mathcal{B}, \mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ σ-Algebren.
Man nehme an, $\mathcal{C}$ sei *P-trivial*, i.e. $P(C) \in 0, 1$ für alle $C \in \mathcal{C}$.
Zeigen Sie dass $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ unabhängig sind.

Beweis

Seien $B \in \mathcal{B}, C \in \mathcal{C}$. Zu zeigen: $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$

Fall $\boldsymbol{P(C) = 0}$:

$$B \cap C \subset C, \text{ also } P(B \cap C) \leq P(C) = 0 = P(B) \cdot P(C).$$

Fall $\boldsymbol{P(C) = 1}$:

$$\begin{aligned} P(B) &\geq P(B \cap C) \\ &= 1 - P((B \cap C)^c) \\ &= 1 - P(B^c \cup C^c) \\ &\geq 1 - (P(B^c) + P(C^c)) \\ &= P(B) \end{aligned}$$

da $P(C^C) = 1 - P(C) = 0$ und P subadditiv. Also

$$P(B \cap C) = P(B) = P(B) \cdot P(C).$$